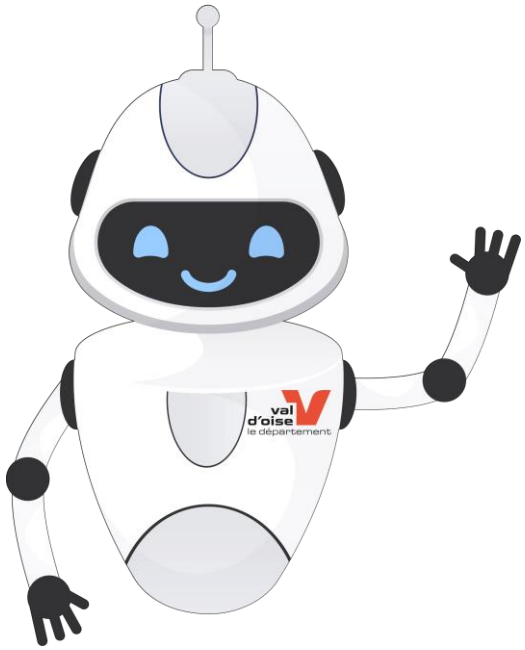


MISSION : LABYRINTHE

RESUME

LA MISSION : LABYRINTHE

Niveau de la mission : Préparation
Utilisation de actionneur/capteur : RGB Line follower, capteur Ultra son et buzzer

Votre robot VObot devra trouver le bon chemin pour sortir du labyrinthe pour cela vous apprendrez à suivre la ligne en détectant et en évitant les obstacles. A la fin du parcours VObot jouera une mélodie pour fêter sa victoire.

Le juge de la mission devra déterminer en amont, la position des obstacles.

Le critère aléatoire vous permettra de vous exercer plusieurs fois sur cette mission.

Pour cette mission vous devrez réaliser vous-même les obstacles.

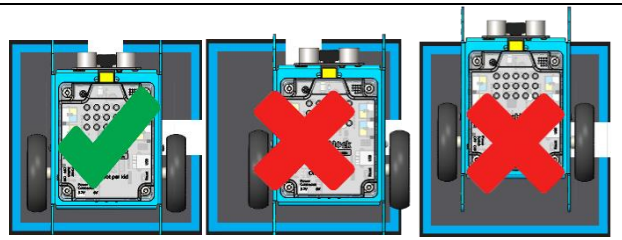
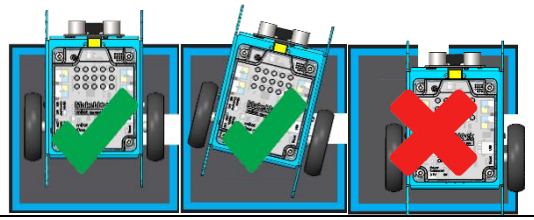
VObot

val d'oise le département

Le labyrinthe

Déplacer votre VObot à l'intérieur du labyrinthe afin de trouver la sortie.

Votre VObot devra respecter le cahier des charges suivant :

Étapes de votre équipe	Points de vérification des juges	Photos	Points
Partir au niveau de la zone de maintenance.	Le robot démarre au centre de la zone de maintenance.		5
Suivre une ligne blanche	Le robot devra suivre les lignes blanches du parcours Vous pouvez valider cette étape si le robot suit bien une ligne blanche quelques soit le nombre d'obstacles touchés.		20
Éviter les obstacles (attention l'arbitre rajoutera 2 obstacles sans vous prévenir juste avant le départ de votre robot)	Le robot devra éviter les obstacles (-10 pts pour chaque obstacle touché) L'équipe perd 10 points à chaque obstacle touché, un maximum de 3 touches et l'équipe n'emporte aucun point. Si aucun obstacle n'est touché, 30 points pour l'équipe sauf si le robot n'atteint pas le bout du parcours (0 point sinon).	**Voir annexe** à la fin du document pour la position des obstacles	30
S'arrêter dans la zone de maintenance suivante	- Le robot devra s'arrêter dans la zone de maintenance suivante (2 roues à l'intérieur de la zone). Si les roues sont à l'intérieure de la zone d'arrivée, vous pouvez valider les points.		15

Émettre une mélodie sur 8 secondes	Le robot devra à la fin du parcours émettre une mélodie de 8 secondes	N'importe quelle mélodie pourra être utilisée, au minimum 8 secondes de mélodie pour avoir les points (tolérance à 7 secondes en cas de doute), la mélodie peut se programmer en boucle évidemment.	10

Total : 80 pts

VObot

val d'oise le département

Annexe : Configurations des obstacles

Juste avant le passage d'une équipe, faites votre choix parmi les configurations possibles ci-dessous :
*Votre tapis n'a pas de rayure grise, mais cela n'impactera en rien la programmation du robot.

